

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Alfin Hadi Komarudin - 5024241069

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum 1: Konfigurasi Cisco Switch

1. Masuk ke terminal Cisco Switch.

Tahap pertama dilakukan dengan mengakses CLI Cisco Switch dan masuk ke mode konfigurasi global untuk melakukan konfigurasi VLAN serta interface.

```
1 Switch> enable
2 Switch# configure terminal
3 Switch(config)#
```

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
*Jun  6 03:25:30.262: %PLATFORM-5-SIGNATURE_VERIFIED: Image 'flash0:/vios_l2-adventerprisek
9-m' passed code signing verification
```

2. Membuat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 40.

Pada tahap ini dilakukan pembuatan VLAN yang akan digunakan untuk memisahkan jaringan berdasarkan kebutuhan masing-masing divisi.

```
1 vlan 10
2   name Finance
3 exit
4
5 vlan 20
6   name HR
7 exit
8
9 vlan 30
10  name IT
11 exit
12
13 vlan 40
14  name Marketing
15 exit
```

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)# name Finance
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)# name HR
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)# name IT
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#vlan 40
Switch(config-vlan)# name Marketingg
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

3. Memastikan VLAN yang telah dibuat berstatus aktif.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 40 telah berhasil dibuat dan berada pada status *active*.

```
1 show vlan brief
```

```
Switch#show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/0, Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3
                    Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
10   Finance                 active
20   HR                     active
30   IT                     active
40   Marketing               active
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#
```

4. Mengonfigurasi access port untuk setiap VLAN.

Setiap interface yang terhubung ke perangkat klien dikonfigurasi sebagai access port sesuai VLAN masing-masing.

```
1 interface gi0/2
2   description PC-FINANCE-VLAN10
3   switchport mode access
4   switchport access vlan 10
5   no shutdown
6 exit
7
8 interface gi0/1
9   description PC-HR-VLAN20
10  switchport mode access
11  switchport access vlan 20
12  no shutdown
13 exit
14
15 interface gi1/1
16  description PC-IT-VLAN30
17  switchport mode access
18  switchport access vlan 30
19  no shutdown
20 exit
21
22 interface gi0/3
23  description PC-MARKETING-VLAN40
24  switchport mode access
25  switchport access vlan 40
26  no shutdown
27 exit
```

```

Switch(config)#interface gi0/2
Switch(config-if)# description PC-FINANCE-VLAN10
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#interface gi0/1
Switch(config-if)# description PC-HR-VLAN20
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#interface gi1/1
Switch(config-if)# description PC-IT-VLAN30
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 30
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#interface gi0/3
Switch(config-if)# description PC-MARKETING-VLAN40

```

5. Mengonfigurasi trunk port menuju Cisco Router.

Interface Gi0/0 dikonfigurasi sebagai trunk agar dapat membawa traffic dari VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 40 menuju Cisco Router melalui satu jalur fisik.

```

1 interface gi0/0
2   switchport trunk encapsulation dot1q
3   description TRUNK-TO-CISCO-ROUTER
4   switchport mode trunk
5   switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
6   no shutdown
7 exit

```

Selanjutnya dilakukan verifikasi konfigurasi trunk menggunakan perintah berikut.

```

1 show interfaces trunk

```

```

Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20,30,40

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20,30,40

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20,30,40
Switch#

```

6. Menyimpan konfigurasi yang telah dibuat.

Penyimpanan konfigurasi dilakukan agar seluruh pengaturan tetap tersimpan meskipun perangkat direstart.

```

1 write memory

```

```
Switch#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 3364 bytes to 1648 bytes[OK]
Switch#
*Jun  6 03:31:58.462: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk.
Please wait...
*Jun  6 03:31:59.191: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully.
```

Praktikum 2: Konfigurasi Cisco Router

1. Masuk ke Cisco Router.

Tahap awal dilakukan dengan mengakses CLI Cisco Router dan masuk ke mode konfigurasi global untuk melakukan konfigurasi interface, subinterface, dan DHCP Server.

```
1 enable
2 configure terminal
```

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gig0/2
Router(config-if)# description TRUNK-TO-CISCO-SWITCH
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)#
```

2. Mengonfigurasi interface trunk yang terhubung ke Cisco Switch.

Interface GigabitEthernet0/2 digunakan sebagai jalur trunk antara Cisco Router dan Cisco Switch sehingga seluruh VLAN dapat diteruskan ke router menggunakan metode Router-on-a-Stick (ROAS).

```
1 interface gig0/2
2 description TRUNK-TO-CISCO-SWITCH
3 no ip address
4 no shutdown
5 exit
```

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gig0/2
Router(config-if)# description TRUNK-TO-CISCO-SWITCH
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)#
```

3. Membuat subinterface untuk VLAN 10.

Subinterface GigabitEthernet0/2.10 dikonfigurasi sebagai gateway VLAN 10 dengan alamat IP 192.168.10.1/24.

```
1 interface gig0/2.10
2 description GATEWAY-VLAN10
3 encapsulation dot1Q 10
4 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
5 no shutdown
6 exit
```

```
Router(config)#interface gig0/2.10
Router(config-subif)# description GATEWAY-VLAN10-FINANCE
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# no shutdown
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
```

4. Membuat subinterface untuk VLAN 20.

Subinterface GigabitEthernet0/2.20 digunakan sebagai gateway VLAN 20 dengan alamat IP 192.168.20.1/24.

```
1 interface gig0/2.20
2   description GATEWAY-VLAN20
3   encapsulation dot1Q 20
4   ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
5   no shutdown
6 exit
```

```
Router(config)#interface gig0/2.20
Router(config-subif)# description GATEWAY-VLAN20-HR
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# no shutdown
Router(config-subif)# exit
```

5. Membuat subinterface untuk VLAN 30.

Subinterface GigabitEthernet0/2.30 digunakan sebagai gateway VLAN 30 dengan alamat IP 192.168.30.1/24.

```
1 interface gig0/2.30
2   description GATEWAY-VLAN30
3   encapsulation dot1Q 30
4   ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
5   no shutdown
6 exit
```

```
Router(config)#interface gig0/2.30
Router(config-subif)# description GATEWAY-VLAN30-IT
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# no shutdown
Router(config-subif)# exit
Router(config)#
```

6. Membuat subinterface untuk VLAN 40.

Subinterface GigabitEthernet0/2.40 digunakan sebagai gateway VLAN 40 dengan alamat IP 192.168.40.1/24.

```
1 interface gig0/2.40
2   description GATEWAY-VLAN40
3   encapsulation dot1Q 40
4   ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
5   no shutdown
6 exit
```

7. Mengonfigurasi DHCP Server untuk VLAN 10.

DHCP Server dibuat agar perangkat pada VLAN 10 memperoleh alamat IP secara otomatis.

```
1 ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
2
3 ip dhcp pool VLAN10
4   network 192.168.10.0 255.255.255.0
5   default-router 192.168.10.1
6   dns-server 8.8.8.8
7 exit
```

```
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
Router(config)#
Router(config)#ip dhcp pool VLAN10-FINANCE
Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
```

8. Mengonfigurasi DHCP Server untuk VLAN 20.

DHCP Server pada VLAN 20 digunakan untuk memberikan alamat IP secara dinamis kepada perangkat yang berada pada jaringan VLAN 20.

```
1 ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
2
3 ip dhcp pool VLAN20
4   network 192.168.20.0 255.255.255.0
5   default-router 192.168.20.1
6   dns-server 8.8.8.8
7 exit
```

```
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
Router(config)#
Router(config)#ip dhcp pool VLAN20-HR
Router(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.20.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
```

9. Mengonfigurasi alamat IP pada VPCS VLAN 30 dan VLAN 40.

VPCS pada VLAN 30 dan VLAN 40 menggunakan alamat IP statis sesuai dengan network yang telah ditentukan.

```
1 VLAN 30
2 ip 192.168.30.10/24 192.168.30.1
3
4 VLAN 40
5 ip 192.168.40.10/24 192.168.40.1
```

Sedangkan VPCS pada VLAN 10 dan VLAN 20 memperoleh alamat IP secara otomatis menggunakan DHCP.

```
1 ip dhcp
```

```
VPCS> ip 192.168.30.10/24 192.168.30.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.30.10 255.255.255.0 gateway 192.168.30.1
VPCS> █
```

```
VPCS> ip 192.168.40.10/24 192.168.40.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.40.10 255.255.255.0 gateway 192.168.40.1
```

```
VPCS> ip dhcp
DDORA IP 192.168.20.11/24 GW 192.168.20.1
```

```
VPCS> ip dhcp
DDORA IP 192.168.10.11/24 GW 192.168.10.1
```

10. Melakukan verifikasi konfigurasi Cisco Router.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh subinterface dan DHCP Server telah berjalan dengan baik.

```
1 show ip interface brief
2
3 show ip dhcp pool
4
5 show ip dhcp binding
```

```
Router#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0    unassigned      YES unset  administratively down  down
GigabitEthernet0/1    unassigned      YES unset  administratively down  down
GigabitEthernet0/2    unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/2.10 192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.20 192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.30 192.168.30.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.40 192.168.40.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/3    unassigned      YES unset  administratively down  down
GigabitEthernet0/4    unassigned      YES unset  administratively down  down
GigabitEthernet0/5    unassigned      YES unset  administratively down  down
GigabitEthernet0/6    unassigned      YES unset  administratively down  down
```



```
Router#show ip dhcp pool

Pool VLAN10-FINANCE :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 1
Pending event                     : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index      IP address range      Leased addresses
192.168.10.12      192.168.10.1 - 192.168.10.254    1

Pool VLAN20-HR :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 1
Pending event                     : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index      IP address range      Leased addresses
192.168.20.12      192.168.20.1 - 192.168.20.254    1
```

```
Router#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
                Hardware address/
                User name
192.168.10.11    0100.5079.6668.35    Jun 07 2026 03:48 AM    Automatic
192.168.20.11    0100.5079.6668.34    Jun 07 2026 03:48 AM    Automatic
```

11. Melakukan pengujian konektivitas jaringan.

Pengujian dilakukan dengan memastikan seluruh VPCS dapat memperoleh alamat IP yang sesuai, melakukan ping ke gateway masing-masing, serta melakukan komunikasi antar VLAN melalui Cisco Router.

```
1 ping 192.168.10.1
2 ping 192.168.20.1
3 ping 192.168.30.1
4 ping 192.168.40.1
5
6 ping 192.168.20.11
7 ping 192.168.30.10
8 ping 192.168.40.10
```

```
VPCS> ping 192.168.20.1

84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=4.708 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=3.600 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=4.978 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=4.815 ms
```

```
VPCS> ping 192.168.30.1

84 bytes from 192.168.30.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=3.845 ms
84 bytes from 192.168.30.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=4.117 ms
84 bytes from 192.168.30.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=3.824 ms
```

```
VPCS> ping 192.168.40.1
84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=3.420 ms
84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=4.975 ms
84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=5.594 ms
84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=4.787 ms
84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=4.788 ms
```

```
VPCS> ping 192.168.20.11
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.723 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=2 ttl=63 time=5.717 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=3 ttl=63 time=6.212 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=4 ttl=63 time=7.725 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=5 ttl=63 time=5.862 ms

VPCS> ping 192.168.30.10
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=6.296 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=5.625 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=6.232 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=4.202 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=5.665 ms

VPCS> ping 192.168.40.10
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=6.686 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=5.119 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=4.822 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=4.790 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.790 ms
```

Praktikum 3: Konfigurasi Huawei Router dan IP Address Antar Router

1. Mengonfigurasi LAN pada sisi Huawei Router.

Pada tahap ini dilakukan konfigurasi interface yang terhubung ke jaringan LAN Huawei dengan network 192.168.50.0/24. Interface tersebut akan berfungsi sebagai gateway bagi perangkat yang berada pada LAN Huawei.

```
1 system-view
2
3 interface Ethernet1/0/2
4   description LAN-HUAWEI
5   ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
6   undo shutdown
7   quit
8
9 commit
```

```

<HUAWEI>system-view
Enter system view, return user view with return command.
[~HUAWEI]
[~HUAWEI]interface Ethernet1/0/2
[~HUAWEI-Ethernet1/0/2] description LAN-HUAWEI
[*HUAWEI-Ethernet1/0/2] ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
[*HUAWEI-Ethernet1/0/2] undo shutdown
[*HUAWEI-Ethernet1/0/2] quit
[*HUAWEI]
[*HUAWEI]commit
[~HUAWEI]

```

2. Mengonfigurasi alamat IP pada VPCS LAN Huawei.

VPCS yang terhubung ke Huawei Router diberikan alamat IP statis agar dapat berkomunikasi dengan gateway pada jaringan Huawei.

```

1 ip 192.168.50.10/24 192.168.50.1
2
3 show ip
4
5 ping 192.168.50.1

```

Pengujian dilakukan dengan melakukan ping ke gateway untuk memastikan konektivitas antara VPCS dan Huawei Router telah berhasil.

```

VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 192.168.50.10/24
GATEWAY        : 192.168.50.1
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:36
LPORT         : 20000
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30000
MTU            : 1500

```

```

VPCS> ping 192.168.50.1

84 bytes from 192.168.50.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=10.435 ms
84 bytes from 192.168.50.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=5.208 ms
84 bytes from 192.168.50.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=3.702 ms

```

3. Mengonfigurasi link pertama antara Cisco Router dan Huawei Router.

Link pertama menggunakan network 10.10.10.0/30 yang berfungsi sebagai salah satu jalur komunikasi antara Cisco Router dan Huawei Router.

```

1 Cisco Router
2
3 interface gi0/3

```

```

4  description LINK1-T0-HUAWEI
5  ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
6  no shutdown
7  exit

```

```

1 Huawei Router
2
3 system-view
4
5 interface Ethernet1/0/0
6  description LINK1-T0-CISCO
7  ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
8  undo shutdown
9  quit
10
11 commit

```

```

Router(config)#interface gi0/3
Router(config-if)# description LINK1-T0-HUAWEI
Router(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#

```

```

[~HUAWEI]interface Ethernet1/0/0
[~HUAWEI-Ethernet1/0/0] description LINK1-T0-CISCO
[*HUAWEI-Ethernet1/0/0] ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
[*HUAWEI-Ethernet1/0/0] undo shutdown
[*HUAWEI-Ethernet1/0/0] quit
[*HUAWEI]
[*HUAWEI]commit

```

4. Mengonfigurasi link kedua antara Cisco Router dan Huawei Router.

Link kedua menggunakan network 10.10.11.0/30 sehingga tersedia dua jalur langsung antara Cisco Router dan Huawei Router.

```

1 Cisco Router
2
3 interface gi0/0
4  description LINK2-T0-HUAWEI
5  ip address 10.10.11.1 255.255.255.252
6  no shutdown
7  exit

```

```

1 Huawei Router
2
3 system-view
4
5 interface Ethernet1/0/4
6  description LINK2-T0-CISCO
7  ip address 10.10.11.2 255.255.255.252
8  undo shutdown
9  quit
10

```

```
11 commit
```

```
Router(config)#interface gi0/0
Router(config-if)# description LINK2-T0-HUAWEI
Router(config-if)# ip address 10.10.11.1 255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#exit
```

```
[~HUAWEI]interface Ethernet1/0/4
[~HUAWEI-Ethernet1/0/4] description LINK2-T0-CISCO
[*HUAWEI-Ethernet1/0/4] ip address 10.10.11.2 255.255.255.252
[*HUAWEI-Ethernet1/0/4] undo shutdown
[*HUAWEI-Ethernet1/0/4] quit
[*HUAWEI]
[*HUAWEI]commit
```

5. Mengonfigurasi link antara Huawei Router dan MikroTik.

Konfigurasi dilakukan menggunakan network 10.10.20.0/30 untuk membangun koneksi langsung antara Huawei Router dan MikroTik.

```
1 Huawei Router
2
3 system-view
4
5 interface Ethernet1/0/3
6 description LINK-T0-MIKROTIK
7 ip address 10.10.20.1 255.255.255.252
8 undo shutdown
9 quit
10
11 commit
```

```
1 MikroTik
2
3 /ip address add address=10.10.20.2/30 \
4 interface=ether1 comment=T0-HUAWEI
```

```
[~HUAWEI]interface Ethernet1/0/3
[~HUAWEI-Ethernet1/0/3] description LINK-T0-MIKROTIK
[*HUAWEI-Ethernet1/0/3] ip address 10.10.20.1 255.255.255.252
[*HUAWEI-Ethernet1/0/3] undo shutdown
[*HUAWEI-Ethernet1/0/3] quit
[*HUAWEI]
[*HUAWEI]commit
```

6. Mengonfigurasi link antara Cisco Router dan MikroTik.

Link ini menggunakan network 10.10.30.0/30 sehingga Cisco Router dan MikroTik dapat saling berkomunikasi secara langsung.

```
1 Cisco Router
2
3 interface gi0/1
4 description LINK-T0-MIKROTIK
5 ip address 10.10.30.1 255.255.255.252
```

```
6 no shutdown
7 exit
```

```
1 MikroTik
2
3 /ip address add address=10.10.30.2/30 \
4 interface=ether2 comment=T0-CISCO
```

```
Router(config)#interface gi0/1
Router(config-if)# description LINK-T0-MIKROTIK
Router(config-if)# ip address 10.10.30.1 255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#exit
```

```
[admin@MikroTik] > /ip address add address=10.10.30.2/30 interface=ether2 comment=T0-CISCO
[admin@MikroTik] >
```

7. Melakukan verifikasi interface pada seluruh router.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh interface telah aktif dan memiliki alamat IP yang sesuai dengan topologi.

```
1 Cisco Router
2 show ip interface brief
```

```
1 Huawei Router
2 display ip interface brief
```

```
1 MikroTik
2 /ip address print
```

```
Router#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0  10.10.11.1      YES manual up          up
GigabitEthernet0/1  10.10.30.1      YES manual up          up
GigabitEthernet0/2  unassigned      YES unset up          up
GigabitEthernet0/2.10  192.168.10.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/2.20  192.168.20.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/2.30  192.168.30.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/2.40  192.168.40.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/3  10.10.10.1      YES manual up          up
GigabitEthernet0/4  unassigned      YES unset administratively down down
GigabitEthernet0/5  unassigned      YES unset administratively down down
GigabitEthernet0/6  unassigned      YES unset administratively down down
```

```

[~HUAWEI]display ip interface brief
*down: administratively down
!down: FIB overload down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(d): Dampening Suppressed
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 23
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 16
The number of interface that is DOWN in Protocol is 7

Interface                IP Address/Mask      Physical  Protocol  VPN
Ethernet1/0/0            10.10.10.2/30        up        up        --
Ethernet1/0/0.4094       128.1.138.137/16     up        up        l3vpn
Ethernet1/0/1            unassigned            up        down      --
Ethernet1/0/1.4094       128.1.138.137/16     up        up        l3vpn
Ethernet1/0/2            192.168.50.1/24      up        up        --
Ethernet1/0/2.4094       128.1.138.137/16     up        up        l3vpn
Ethernet1/0/3            10.10.20.1/30        up        up        --
Ethernet1/0/3.4094       128.1.138.137/16     up        up        l3vpn
Ethernet1/0/4            10.10.11.2/30        up        up        --
Ethernet1/0/4.4094       128.1.138.137/16     up        up        l3vpn
---- More ----

```

```

[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#   ADDRESS          NETWORK    INTERFACE
0   ;;; TO-HUAWEI    10.10.20.0 ether1
   10.10.20.2/30
1   ;;; TO-CISCO    10.10.30.0 ether2
   10.10.30.2/30
[admin@MikroTik] >

```

8. Melakukan pengujian konektivitas antar-router.

Pengujian dilakukan menggunakan perintah ping untuk memastikan setiap router dapat berkomunikasi dengan router tetangganya melalui link yang telah dikonfigurasi.

```

1 Cisco Router
2
3 ping 10.10.10.2
4 ping 10.10.11.2
5 ping 10.10.30.2

```

```

1 Huawei Router
2
3 ping 10.10.10.1
4 ping 10.10.11.1
5 ping 10.10.20.2

```

```

1 MikroTik
2
3 ping 10.10.20.1
4 ping 10.10.30.1

```

Jika seluruh ping berhasil, maka konfigurasi IP antar-router telah berjalan dengan baik dan siap digunakan pada konfigurasi OSPF di praktikum berikutnya.

```
Router#ping 10.10.10.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.2, timeout is 2 seconds:
..!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 2/3/5 ms
Router#ping 10.10.11.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.11.2, timeout is 2 seconds:
..!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 2/3/4 ms
Router#ping 10.10.30.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.30.2, timeout is 2 seconds:
..!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
Router#
```

```
[~HUAWEI]ping 10.10.10.1
PING 10.10.10.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.10.10.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=8 ms
  Reply from 10.10.10.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=3 ms
  Reply from 10.10.10.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=3 ms
  Reply from 10.10.10.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 10.10.10.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=3 ms

--- 10.10.10.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 2/3/8 ms

[~HUAWEI]ping 10.10.11.1
PING 10.10.11.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
  Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=3 ms
  Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=3 ms
  Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=3 ms

--- 10.10.11.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms
```

```
[~HUAWEI]ping 10.10.20.2
PING 10.10.20.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=64 time=1 ms
  Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=64 time=2 ms
  Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=64 time=1 ms
  Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=64 time=2 ms
  Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=64 time=2 ms

--- 10.10.20.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```



```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.20.1
SEQ HOST                               SIZE TTL TIME   STATUS
0 10.10.20.1                           56 255 6ms
1 10.10.20.1                           56 255 1ms
2 10.10.20.1                           56 255 1ms
3 10.10.20.1                           56 255 1ms
4 10.10.20.1                           56 255 1ms
5 10.10.20.1                           56 255 1ms
6 10.10.20.1                           56 255 1ms
7 10.10.20.1                           56 255 1ms
8 10.10.20.1                           56 255 1ms
9 10.10.20.1                           56 255 1ms
10 10.10.20.1                          56 255 1ms
11 10.10.20.1                          56 255 1ms
sent=12 received=12 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=1ms max-rtt=6ms

[admin@MikroTik] > ping 10.10.30.1
SEQ HOST                               SIZE TTL TIME   STATUS
0 10.10.30.1                           56 255 2ms
1 10.10.30.1                           56 255 2ms
2 10.10.30.1                           56 255 2ms
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms max-rtt=2ms
```

Praktikum 4: Konfigurasi OSPF Multivendor dan OSPF Cost

1. Mengonfigurasi OSPF pada Cisco Router.

Pada tahap ini Cisco Router dikonfigurasi untuk menjalankan protokol OSPF dan mengiklankan seluruh network yang terhubung secara langsung ke area 0.

```
1 enable
2 configure terminal
3
4 router ospf 1
5   router-id 1.1.1.1
6   network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
7   network 10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
8   network 10.10.30.0 0.0.0.3 area 0
9   network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
10  network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
11  network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
12  network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
13 exit
```

Selanjutnya dilakukan pengaturan cost pada setiap interface OSPF.

```
1 interface gi0/3
2   ip ospf cost 10
3 exit
4
5 interface gi0/0
6   ip ospf cost 10
7 exit
8
9 interface gi0/1
10  ip ospf cost 100
11 exit
```

```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)# router-id 1.1.1.1
Router(config-router)# network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)# network 10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)# network 10.10.30.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#exit
Router(config)#

```

```

Router(config)#interface gi0/3
Router(config-if)# description LINK1-TO-HUAWEI
Router(config-if)# ip ospf cost 10
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface gi0/0
Router(config-if)# description LINK2-TO-HUAWEI
Router(config-if)# ip ospf cost 10
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface gi0/1
Router(config-if)# description LINK-TO-MIKROTIK
Router(config-if)# ip ospf cost 100
Router(config-if)#exit
Router(config)#

```

2. Melakukan verifikasi konfigurasi OSPF pada Cisco Router.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan proses OSPF telah aktif dan seluruh network yang diperlukan telah diiklankan.

```

1 show ip ospf neighbor
2
3 show ip route ospf
4
5 show ip protocols

```

```

Routing Protocol is "application"
  Sending updates every 0 seconds
  Invalid after 0 seconds, hold down 0, flushed after 0
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Maximum path: 32
  Routing for Networks:
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
  Distance: (default is 4)

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
    10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
    10.10.30.0 0.0.0.3 area 0
  --More--

```

3. Mengonfigurasi OSPF pada Huawei Router.

Huawei Router dikonfigurasi untuk menjalankan OSPF area 0 dan mengiklankan seluruh network yang terhubung langsung.

```
1 system-view
2
3 ospf 1 router-id 2.2.2.2
4   area 0.0.0.0
5     network 10.10.10.0 0.0.0.3
6     network 10.10.11.0 0.0.0.3
7     network 10.10.20.0 0.0.0.3
8     network 192.168.50.0 0.0.0.255
9   quit
10 quit
```

Selanjutnya dilakukan pengaturan cost pada setiap interface.

```
1 interface Ethernet1/0/0
2   ospf cost 10
3   quit
4
5 interface Ethernet1/0/4
6   ospf cost 10
7   quit
8
9 interface Ethernet1/0/3
10  ospf cost 100
11  quit
12
13 commit
```

```
[~HUAWEI]ospf 1 router-id 2.2.2.2
[*HUAWEI-ospf-1] area 0.0.0.0
[*HUAWEI-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.10.10.0 0.0.0.3
[*HUAWEI-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.10.11.0 0.0.0.3
[*HUAWEI-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.10.20.0 0.0.0.3
[*HUAWEI-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.50.0 0.0.0.255
[*HUAWEI-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[*HUAWEI-ospf-1]quit
[*HUAWEI]
```

```
[*HUAWEI]interface Ethernet1/0/4
[*HUAWEI-Ethernet1/0/4] description LINK2-T0-CISCO
[*HUAWEI-Ethernet1/0/4] ospf cost 10
[*HUAWEI-Ethernet1/0/4] quit
[*HUAWEI]
[*HUAWEI]interface Ethernet1/0/3
[*HUAWEI-Ethernet1/0/3] description LINK-T0-MIKROTIK
[*HUAWEI-Ethernet1/0/3] ospf cost 100
[*HUAWEI-Ethernet1/0/3] quit
[*HUAWEI]
[*HUAWEI]commit
[~HUAWEI]
```

4. Melakukan verifikasi OSPF pada Huawei Router.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan Huawei Router berhasil membentuk hubungan OSPF dengan router lain dan menerima informasi routing.

```

1 display ospf peer
2
3 display ip routing-table protocol ospf
4
5 display ospf routing

```

```

[~HUAWEI]display ospf peer
(M) Indicates MADJ neighbor

      OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
      Neighbors

Area 0.0.0.0 interface 10.10.10.2 (Eth1/0/0)'s neighbors
Router ID: 1.1.1.1           Address: 10.10.10.1
  State: Full                Mode:Nbr is Slave      Priority: 1
  DR: 10.10.10.1            BDR: 10.10.10.2          MTU: 1500
  Dead timer due in 36 sec
  Retrans timer interval: 5
  Neighbor is up for 00h00m31s
  Neighbor Up Time : 2026-06-06 04:16:59
  Authentication Sequence: [ 0 ]

Area 0.0.0.0 interface 10.10.11.2 (Eth1/0/4)'s neighbors
Router ID: 1.1.1.1           Address: 10.10.11.1
  State: Full                Mode:Nbr is Slave      Priority: 1
  DR: 10.10.11.1            BDR: 10.10.11.2          MTU: 1500
  Dead timer due in 30 sec
  Retrans timer interval: 5
  --- More ---

```

```

_public_ Routing Table : OSPF
Destinations : 9          Routes : 14

OSPF routing table status : <Active>
Destinations : 5          Routes : 10

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost    Flags NextHop         Interface
-----
10.10.30.0/30       OSPF   10   110      D    10.10.11.1           Ethernet1/0/4
10.10.30.0/30       OSPF   10   110      D    10.10.10.1           Ethernet1/0/0
192.168.10.0/24      OSPF   10   11        D    10.10.11.1           Ethernet1/0/4
192.168.10.0/24      OSPF   10   11        D    10.10.10.1           Ethernet1/0/0
192.168.20.0/24      OSPF   10   11        D    10.10.11.1           Ethernet1/0/4
192.168.20.0/24      OSPF   10   11        D    10.10.10.1           Ethernet1/0/0
192.168.30.0/24      OSPF   10   11        D    10.10.11.1           Ethernet1/0/4
192.168.30.0/24      OSPF   10   11        D    10.10.10.1           Ethernet1/0/0
192.168.40.0/24      OSPF   10   11        D    10.10.11.1           Ethernet1/0/4
192.168.40.0/24      OSPF   10   11        D    10.10.10.1           Ethernet1/0/0

OSPF routing table status : <Inactive>
Destinations : 4          Routes : 4

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost    Flags NextHop         Interface
-----
10.10.10.0/30       OSPF   10   10        10.10.10.2           Ethernet1/0/0
10.10.11.0/30       OSPF   10   10        10.10.11.2           Ethernet1/0/4
10.10.20.0/30       OSPF   10  100        10.10.20.1           Ethernet1/0/3
192.168.50.0/24     OSPF   10   1         192.168.50.1         Ethernet1/0/2

[~HUAWEI]

```

```
[~HUAWEI]display ospf routing

      OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
      Routing Tables

Routing for Network
Destination      Cost      Type      NextHop      AdvRouter      Area
10.10.10.0/30    10        Direct   10.10.10.2    2.2.2.2        0.0.0.0
10.10.11.0/30    10        Direct   10.10.11.2    2.2.2.2        0.0.0.0
10.10.20.0/30    100       Direct   10.10.20.1    2.2.2.2        0.0.0.0
10.10.30.0/30    110       Stub     10.10.11.1    1.1.1.1        0.0.0.0
10.10.30.0/30    110       Stub     10.10.10.1    1.1.1.1        0.0.0.0
192.168.10.0/24  11        Stub     10.10.11.1    1.1.1.1        0.0.0.0
192.168.10.0/24  11        Stub     10.10.10.1    1.1.1.1        0.0.0.0
192.168.20.0/24  11        Stub     10.10.11.1    1.1.1.1        0.0.0.0
192.168.20.0/24  11        Stub     10.10.10.1    1.1.1.1        0.0.0.0
192.168.30.0/24  11        Stub     10.10.11.1    1.1.1.1        0.0.0.0
192.168.30.0/24  11        Stub     10.10.10.1    1.1.1.1        0.0.0.0
192.168.40.0/24  11        Stub     10.10.11.1    1.1.1.1        0.0.0.0
192.168.40.0/24  11        Stub     10.10.10.1    1.1.1.1        0.0.0.0
192.168.50.0/24  1         Direct   192.168.50.1  2.2.2.2        0.0.0.0

Total Nets: 9
Intra Area: 9 Inter Area: 0 ASE: 0 NSSA: 0
---- More ----
```

5. Mengonfigurasi OSPF pada MikroTik Router.

MikroTik digunakan sebagai jalur cadangan sehingga diberikan nilai cost yang lebih besar dibandingkan jalur utama Cisco-Huawei.

```
1 /routing ospf instance set default router-id=3.3.3.3
```

Menambahkan network yang akan diiklankan ke OSPF.

```
1 /routing ospf network add \
2 network=10.10.20.0/30 area=backbone
3
4 /routing ospf network add \
5 network=10.10.30.0/30 area=backbone
```

Mengatur cost interface sebagai jalur cadangan.

```
1 /routing ospf interface add \
2 interface=ether1 cost=100
3
4 /routing ospf interface add \
5 interface=ether2 cost=100
```

```
[admin@MikroTik] > /routing ospf network add network=10.10.20.0/30 area=backbone
[admin@MikroTik] > /routing ospf network add network=10.10.30.0/30 area=backbone
[admin@MikroTik] > /routing ospf interface add interface=ether1 cost=100
[admin@MikroTik] > /routing ospf interface add interface=ether2 cost=100
[admin@MikroTik] > /routing ospf neighbor print
0 instance=default router-id=1.1.1.1 address=10.10.30.1 interface=ether2 priority=1
  dr-address=10.10.30.1 backup-dr-address=10.10.30.2 state="Full" state-changes=5
  ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=25s
1 instance=default router-id=2.2.2.2 address=10.10.20.1 interface=ether1 priority=1
  dr-address=10.10.20.1 backup-dr-address=10.10.20.2 state="Full" state-changes=5
  ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=37s
[admin@MikroTik] >
```

6. Melakukan verifikasi OSPF pada MikroTik Router.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan MikroTik berhasil membentuk neighbor OSPF dengan Cisco Router dan Huawei Router.

```
1 /routing ospf neighbor print
2
3 /ip route print where ospf
```

```

admin@MikroTik] > /routing ospf network add network=10.10.20.0/30 area=backbone
admin@MikroTik] > /routing ospf network add network=10.10.30.0/30 area=backbone
admin@MikroTik] > /routing ospf interface add interface=ether1 cost=100
admin@MikroTik] > /routing ospf interface add interface=ether2 cost=100
admin@MikroTik] > /routing ospf neighbor print
0 instance=default router-id=1.1.1.1 address=10.10.30.1 interface=ether2 priority=1
  dr-address=10.10.30.1 backup-dr-address=10.10.30.2 state="Full" state-changes=5
  ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=25s
1 instance=default router-id=2.2.2.2 address=10.10.20.1 interface=ether1 priority=1
  dr-address=10.10.20.1 backup-dr-address=10.10.20.2 state="Full" state-changes=5
  ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=37s
admin@MikroTik] >

```

```

admin@MikroTik] > /ip route print where ospf
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
       C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
       B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#  DST-ADDRESS      PREF-SRC  GATEWAY      DISTANCE
0  ADo  10.10.10.0/30      10.10.20.1    110
   10.10.30.1
1  ADo  10.10.11.0/30      10.10.20.1    110
   10.10.30.1
2  ADo  192.168.10.0/24     10.10.30.1    110
3  ADo  192.168.20.0/24     10.10.30.1    110
4  ADo  192.168.30.0/24     10.10.30.1    110
5  ADo  192.168.40.0/24     10.10.30.1    110
6  ADo  192.168.50.0/24     10.10.20.1    110
admin@MikroTik] >

```

7. Melakukan verifikasi neighbor OSPF pada seluruh router.

Tahap ini dilakukan untuk memastikan seluruh router telah membentuk hubungan adjacency OSPF dengan benar.

```

1 Cisco Router
2 show ip ospf neighbor

```

```

1 Huawei Router
2 display ospf peer

```

```

1 MikroTik
2 /routing ospf neighbor print

```

```

Router#show ip ospf neighbor
Neighbor ID  Pri  State           Dead Time  Address        Interface
3.3.3.3      1    FULL/BDR        00:00:36   10.10.30.2     GigabitEthernet0/1
2.2.2.2      1    FULL/BDR        00:00:33   10.10.11.2     GigabitEthernet0/0
2.2.2.2      1    FULL/BDR        00:00:36   10.10.10.2     GigabitEthernet0/3
Router#

```

```

Area 0.0.0.0 interface 10.10.10.2 (Eth1/0/0)'s neighbors
Router ID: 1.1.1.1          Address: 10.10.10.1
  State: Full              Mode:Nbr is Slave      Priority: 1
  DR: 10.10.10.1          BDR: 10.10.10.2          MTU: 1500
  Dead timer due in 33 sec
  Retrans timer interval: 5
  Neighbor is up for 00h12m08s
  Neighbor Up Time : 2026-06-06 04:16:59
  Authentication Sequence: [ 0 ]

Area 0.0.0.0 interface 10.10.20.1 (Eth1/0/3)'s neighbors
Router ID: 3.3.3.3          Address: 10.10.20.2
  State: Full              Mode:Nbr is Master    Priority: 1
  DR: 10.10.20.1          BDR: 10.10.20.2          MTU: 1500
  Dead timer due in 35 sec
  Retrans timer interval: 5
  Neighbor is up for 00h04m56s
  Neighbor Up Time : 2026-06-06 04:24:11
  Authentication Sequence: [ 0 ]

Area 0.0.0.0 interface 10.10.11.2 (Eth1/0/4)'s neighbors
Router ID: 1.1.1.1          Address: 10.10.11.1
  State: Full              Mode:Nbr is Slave      Priority: 1
  DR: 10.10.11.1          BDR: 10.10.11.2          MTU: 1500
  Dead timer due in 34 sec
  Retrans timer interval: 5
  Neighbor is up for 00h12m08s
  Neighbor Up Time : 2026-06-06 04:16:59
  Authentication Sequence: [ 0 ]

-HUAWEI]

```

```

[admin@MikroTik] > /routing ospf neighbor print
0 instance=default router-id=1.1.1.1 address=10.10.30.1 interface=ether2 priority=1
  dr-address=10.10.30.1 backup-dr-address=10.10.30.2 state="Full" state-changes=5
  ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=6m16s

1 instance=default router-id=2.2.2.2 address=10.10.20.1 interface=ether1 priority=1
  dr-address=10.10.20.1 backup-dr-address=10.10.20.2 state="Full" state-changes=5
  ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=6m28s

```

8. Melakukan verifikasi routing table OSPF.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan setiap router telah menerima route yang berasal dari router lain melalui OSPF.

```

1 Cisco Router
2 show ip route ospf

```

```

1 Huawei Router
2 display ip routing-table protocol ospf

```

```

1 MikroTik
2 /ip route print where ospf

```



```

Router#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
O   10.10.20.0/30 [110/110] via 10.10.11.2, 00:15:12, GigabitEthernet0/0
    [110/110] via 10.10.10.2, 00:15:12, GigabitEthernet0/3
O   192.168.50.0/24 [110/11] via 10.10.11.2, 00:15:12, GigabitEthernet0/0
    [110/11] via 10.10.10.2, 00:15:12, GigabitEthernet0/3

```

```

[~HUAWEI]display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance, B - black hole r
-----
_public_ Routing Table : OSPF
Destinations : 9          Routes : 14

OSPF routing table status : <Active>
Destinations : 5          Routes : 10

Destination/Mask    Proto    Pre    Cost           Flags NextHop         Interface
-----
10.10.30.0/30      OSPF     10     110            D    10.10.11.1        Ethernet1/0/4
10.10.30.0/30      OSPF     10     110            D    10.10.10.1        Ethernet1/0/0
192.168.10.0/24     OSPF     10     11             D    10.10.11.1        Ethernet1/0/4
192.168.20.0/24     OSPF     10     11             D    10.10.10.1        Ethernet1/0/0
192.168.20.0/24     OSPF     10     11             D    10.10.11.1        Ethernet1/0/4
192.168.30.0/24     OSPF     10     11             D    10.10.10.1        Ethernet1/0/0
192.168.30.0/24     OSPF     10     11             D    10.10.11.1        Ethernet1/0/4
192.168.40.0/24     OSPF     10     11             D    10.10.10.1        Ethernet1/0/0
192.168.40.0/24     OSPF     10     11             D    10.10.11.1        Ethernet1/0/4
192.168.40.0/24     OSPF     10     11             D    10.10.10.1        Ethernet1/0/0

OSPF routing table status : <Inactive>
Destinations : 4          Routes : 4

Destination/Mask    Proto    Pre    Cost           Flags NextHop         Interface
-----
10.10.10.0/30      OSPF     10     10             10.10.10.2        Ethernet1/0/0
10.10.11.0/30      OSPF     10     10             10.10.11.2        Ethernet1/0/4
10.10.20.0/30      OSPF     10     100            10.10.20.1        Ethernet1/0/3
192.168.50.0/24    OSPF     10     1              192.168.50.1      Ethernet1/0/2
[~HUAWEI]

```

```

[admin@MikroTik] > /ip route print where ospf
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
       C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
       B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#    DST-ADDRESS      PREF-SRC  GATEWAY          DISTANCE
0  ADo  10.10.10.0/30      10.10.20.1      110
   10.10.30.1
1  ADo  10.10.11.0/30      10.10.20.1      110
   10.10.30.1
2  ADo  192.168.10.0/24     10.10.30.1      110
3  ADo  192.168.20.0/24     10.10.30.1      110
4  ADo  192.168.30.0/24     10.10.30.1      110
5  ADo  192.168.40.0/24     10.10.30.1      110
6  ADo  192.168.50.0/24     10.10.20.1      110

```

9. Melakukan pengujian konektivitas end-to-end.

Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh jaringan yang telah diiklankan melalui OSPF dapat saling berkomunikasi.

```
1 ping 192.168.50.10
```

Perintah tersebut dijalankan dari PC VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 40 menuju PC pada LAN Huawei.

Selanjutnya dilakukan pengujian dari LAN Huawei menuju jaringan VLAN Cisco.

```
1 ping 192.168.10.11
2 ping 192.168.20.11
3 ping 192.168.30.10
4 ping 192.168.40.10
```

Apabila seluruh pengujian berhasil, maka konfigurasi OSPF multivendor telah berjalan dengan baik dan seluruh network dapat saling bertukar informasi routing secara dinamis.

```
VPCS> ping 192.168.50.10
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=8.122 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=6.835 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=6.895 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=6.932 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=8.163 ms
```

```
VPCS> ping 192.168.10.11
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=1 ttl=62 time=14.175 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=2 ttl=62 time=6.334 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=3 ttl=62 time=7.382 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=4 ttl=62 time=6.997 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=5 ttl=62 time=6.109 ms
```

```
VPCS> ping 192.168.20.11
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=1 ttl=62 time=8.639 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=2 ttl=62 time=8.495 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=3 ttl=62 time=8.954 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=4 ttl=62 time=7.646 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=5 ttl=62 time=9.236 ms
```

```
VPCS> ping 192.168.30.10
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=7.972 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=8.237 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=8.348 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=8.652 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=8.564 ms
VPCS> ping 192.168.40.10
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=16.290 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=7.456 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=9.769 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=7.658 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=9.808 ms
```

Praktikum 5: Pengujian Failover OSPF

1. Mengamati kondisi normal saat kedua link Cisco-Huawei aktif.

Pada kondisi awal, kedua link utama antara Cisco Router dan Huawei Router berada dalam keadaan aktif sehingga OSPF akan memilih jalur tersebut sebagai rute utama menuju jaringan Huawei.

```
1 show ip route 192.168.50.0
```

Selanjutnya dilakukan pengujian jalur menggunakan perintah `trace` dari PC VLAN menuju LAN Huawei.

```
1 trace 192.168.50.10
```

Hasil yang diharapkan adalah traffic melewati jalur langsung Cisco Router menuju Huawei Router tanpa melalui MikroTik.

```
VPCS> trace 192.168.50.10
tracert to 192.168.50.10, 8 hops max
 1 192.168.50.10      0.001 ms
```

2. Menguji failover ketika satu link Cisco-Huawei dimatikan.

Pada tahap ini salah satu link utama antara Cisco Router dan Huawei Router dinonaktifkan untuk melihat kemampuan OSPF dalam melakukan penyesuaian rute secara otomatis.

```
1 configure terminal
2
3 interface gi0/3
4   shutdown
5 exit
```

Setelah link dimatikan, dilakukan pengecekan kembali routing table dan jalur komunikasi.

```
1 show ip route 192.168.50.0
2
3 trace 192.168.50.10
```

Karena masih terdapat satu link utama yang aktif, traffic seharusnya tetap melewati jalur langsung Cisco-Huawei.

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gi0/3
Router(config-if)#shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#
*Jun 6 04:51:32.137: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/3 from FULL to DOWN, Neighbor Down
: Interface down or detached
*Jun 6 04:51:34.105: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/3, changed state to administratively down
*Jun 6 04:51:35.106: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/3, changed state to down
```

```
Router#show ip route 192.168.50.0
Routing entry for 192.168.50.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 201, type intra area
  Last update from 10.10.30.2 on GigabitEthernet0/1, 00:01:28 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    * 10.10.30.2, from 2.2.2.2, 00:01:28 ago, via GigabitEthernet0/1
      Route metric is 201, traffic share count is 1
```

```
VPCS> trace 192.168.50.10
tracert to 192.168.50.10, 8 hops max
 1 192.168.50.10      0.001 ms
```

3. Menguji failover ketika kedua link Cisco-Huawei dimatikan.

Selanjutnya link utama kedua juga dinonaktifkan sehingga tidak ada lagi jalur langsung antara Cisco Router dan Huawei Router.

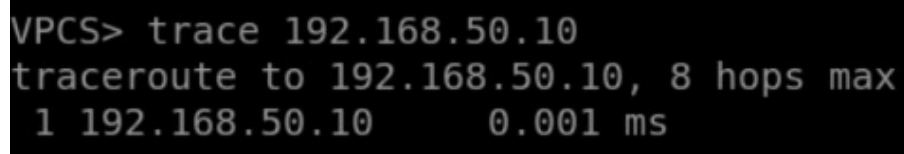
```
1 configure terminal
2
3 interface gi0/0
4   shutdown
5 exit
```

Routing table dan jalur komunikasi kembali diperiksa menggunakan perintah berikut.

```
1 show ip route 192.168.50.0
2
3 trace 192.168.50.10
```

Pada kondisi ini OSPF akan melakukan konvergensi dan mengalihkan traffic ke jalur cadangan melalui MikroTik.

```
1 PC VLAN
2   |
3 Cisco Router
4   |
5 MikroTik
6   |
7 Huawei Router
8   |
9 LAN Huawei
```



```
VPCS> trace 192.168.50.10
tracert to 192.168.50.10, 8 hops max
 1 192.168.50.10      0.001 ms
```

4. Mengaktifkan kembali kedua link utama Cisco-Huawei.

Setelah pengujian failover selesai, kedua interface yang sebelumnya dinonaktifkan diaktifkan kembali agar topologi kembali ke kondisi normal.

```
1 configure terminal
2
3 interface gi0/3
4   no shutdown
5 exit
6
7 interface gi0/0
8   no shutdown
9 exit
```

Selanjutnya dilakukan pengecekan routing table dan jalur komunikasi untuk memastikan OSPF kembali memilih jalur utama.

```
1 show ip route 192.168.50.0
2
```

```
3 | trace 192.168.50.10
```

Hasil yang diharapkan adalah traffic kembali melewati jalur langsung Cisco-Huawei karena memiliki cost yang lebih rendah dibandingkan jalur cadangan melalui MikroTik.

```
/PCS> trace 192.168.50.10  
tracert to 192.168.50.10, 8 hops max  
 1 192.168.50.10      0.001 ms
```

2 Analisis Hasil Percobaan

Analisis Praktikum 1

Pada praktikum pertama dilakukan konfigurasi VLAN pada Cisco Switch yang meliputi pembuatan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 40, konfigurasi access port, serta konfigurasi trunk menuju Cisco Router. Berdasarkan hasil verifikasi menggunakan perintah `show vlan brief` dan `show interfaces trunk`, seluruh VLAN berhasil dibuat dan berada pada status *active*. Selain itu, interface trunk berhasil membawa seluruh VLAN yang diizinkan sesuai konfigurasi. Hasil yang diperoleh telah sesuai dengan tujuan praktikum, yaitu membangun segmentasi jaringan menggunakan VLAN dan menyediakan jalur trunk untuk komunikasi antar VLAN melalui router.

Analisis Praktikum 2

Pada praktikum kedua diterapkan metode *Router-on-a-Stick* (ROAS) pada Cisco Router dengan membuat subinterface untuk setiap VLAN. Selain itu, DHCP Server dikonfigurasi untuk memberikan alamat IP secara otomatis pada beberapa VLAN. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh subinterface berhasil memperoleh alamat IP yang sesuai dan DHCP Server mampu mendistribusikan alamat IP kepada perangkat klien. Pengujian konektivitas menunjukkan bahwa perangkat dapat berkomunikasi dengan gateway masing-masing serta dapat melakukan komunikasi antar VLAN melalui proses routing yang dilakukan oleh Cisco Router. Dengan demikian, konfigurasi ROAS dan DHCP telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Analisis Praktikum 3

Pada praktikum ketiga dilakukan konfigurasi alamat IP pada Huawei Router, MikroTik Router, serta link antar-router. Tujuan utama praktikum ini adalah memastikan seluruh perangkat jaringan memiliki konektivitas layer 3 sebelum implementasi routing dinamis. Berdasarkan hasil pengujian ping antar-router, seluruh interface berhasil saling terhubung tanpa adanya packet loss. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi IP addressing telah dilakukan dengan benar dan seluruh link antar-router berada dalam kondisi aktif. Konektivitas yang berhasil dicapai pada tahap ini menjadi dasar yang penting untuk implementasi protokol OSPF pada praktikum berikutnya.

Analisis Praktikum 4

Pada praktikum keempat dilakukan implementasi protokol routing dinamis OSPF pada perangkat Cisco Router, Huawei Router, dan MikroTik Router. Selain itu, dilakukan pengaturan nilai *cost* untuk menentukan jalur utama dan jalur cadangan pada topologi jaringan. Berdasarkan hasil verifikasi neighbor OSPF, seluruh router berhasil membentuk hubungan adjacency dengan baik. Routing table pada masing-masing router juga menunjukkan bahwa seluruh network telah dipelajari melalui OSPF. Pengujian konektivitas antar jaringan berhasil dilakukan tanpa kendala, yang menunjukkan bahwa proses pertukaran informasi routing berjalan dengan baik. Hasil ini membuktikan bahwa implementasi OSPF multivendor dapat berjalan secara optimal meskipun menggunakan perangkat dari vendor yang berbeda.

Analisis Praktikum 5

Praktikum kelima bertujuan untuk menguji mekanisme failover OSPF dengan mematikan satu atau lebih link utama antara Cisco Router dan Huawei Router. Secara teori, ketika salah satu link utama mengalami gangguan, OSPF akan melakukan perhitungan ulang jalur dan memilih rute terbaik yang masih tersedia. Jika seluruh jalur utama terputus, maka traffic akan dialihkan ke jalur cadangan melalui MikroTik sesuai dengan nilai *cost* yang telah dikonfigurasi.

Namun, pada hasil pengujian diperoleh nilai waktu sebesar 0.001 ms pada seluruh percobaan, baik saat kondisi normal maupun saat dilakukan simulasi kegagalan link. Hasil tersebut kurang sesuai dengan kondisi jaringan yang sebenarnya karena perubahan jalur seharusnya dapat memengaruhi waktu tempuh paket. Kemungkinan hal ini terjadi karena seluruh pengujian dilakukan pada lingkungan simulasi GNS3 yang berjalan pada satu komputer sehingga latensi jaringan yang dihasilkan sangat kecil dan cenderung seragam. Selain itu, perintah *trace* yang digunakan pada VPCS hanya menampilkan informasi hop secara sederhana sehingga tidak selalu menggambarkan perubahan jalur secara detail seperti pada perangkat jaringan nyata.

Meskipun nilai waktu yang ditampilkan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, hasil pengujian masih dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa konektivitas jaringan tetap terjaga setelah terjadinya perubahan topologi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme failover OSPF tetap berjalan sesuai konsep yang dijelaskan pada modul, meskipun perbedaan performa jalur tidak terlihat secara jelas pada hasil pengukuran yang diperoleh.

3 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teknologi VLAN berhasil digunakan untuk membagi jaringan menjadi beberapa segmen logis sehingga lalu lintas jaringan menjadi lebih terorganisir dan aman. Konfigurasi access port dan trunk port pada Cisco Switch berhasil dilakukan sesuai dengan topologi yang diberikan, sehingga perangkat yang berada pada VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi meskipun terhubung pada switch yang berbeda.

Penerapan metode *Router-on-a-Stick* pada Cisco Router memungkinkan komunikasi antar VLAN melalui subinterface yang berfungsi sebagai gateway masing-masing VLAN. Selain itu, layanan DHCP

berhasil dikonfigurasi sehingga perangkat klien dapat memperoleh alamat IP secara otomatis sesuai dengan jaringan yang digunakan.

Konfigurasi alamat IP pada Huawei Router, MikroTik Router, serta link antar-router juga berhasil dilakukan sehingga seluruh perangkat dapat saling terhubung pada layer jaringan. Implementasi protokol routing dinamis OSPF pada perangkat multivendor berhasil membentuk hubungan *neighbor* dan mendistribusikan informasi routing ke seluruh router yang terlibat. Pengaturan nilai *cost* pada OSPF juga memungkinkan penentuan jalur utama dan jalur cadangan sesuai kebutuhan topologi.

Pada pengujian failover, OSPF mampu mempertahankan konektivitas jaringan ketika terjadi perubahan topologi dengan mengalihkan jalur komunikasi ke rute alternatif yang tersedia. Meskipun hasil pengukuran waktu menunjukkan nilai yang relatif sama pada setiap pengujian, konektivitas antar jaringan tetap dapat dipertahankan. Dengan demikian, seluruh tujuan praktikum telah berhasil dicapai dan konsep VLAN, inter-VLAN routing, serta OSPF multivendor dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik.

4 Lampiran

4.1 Dokumentasi saat praktikum

